

Universidad Rafael Landívar.
Facultad de Ingeniería.
Ingeniería en Informática y Sistemas
Pensamiento Computacional, Sección 15.
Docente: Ing. Cindy García

PROYECTO 1-a

Estudiante: Pinzón Castillo, Damaris Azucena
Carné: 1188926

Guatemala, 06 de Mayo de 2026.

ACCIONES DEL PROGRAMA

El sistema de la granja permitirá al usuario realizar diferentes acciones mediante un menú interactivo en consola, como gestionar las parcelas, revisar el estado de los cultivos, comprar semillas y controlar los ingresos y gastos.

Al iniciar el programa, el usuario debe ingresar algunos datos básicos como el dinero inicial, la cantidad de empleados, el sueldo mensual de cada uno (siendo el mismo para todos), los meses que se desean simular y el tamaño de la granja en filas y columnas para representar las parcelas. El sistema continuará ejecutándose hasta que se acaben los meses definidos o hasta que el dinero disponible llegue a cero.

1. Comprar semillas:

Permite revisar si se cuenta con el dinero necesario para pagarle a los empleados, antes de comprar semillas. Para realizar esto, se muestra: El dinero disponible (caja). El gasto mensual total en empleados (cantidad de empleados $\times$ sueldo). La ganancia o pérdida (dinero disponible – gasto mensual). Y si el resultado es negativo, no se pueden comprar semillas. Si el resultado es cero o positivo, se mostrará un menú con los tipos de plantas disponibles, y el usuario podrá elegir y comprar varias semillas del mismo tipo.

2. Sembrar:

En esta opción, el usuario puede sembrar en la granja. Primero se le muestra cuántas semillas tiene disponibles de cada tipo. Luego debe escoger la posición donde quiere sembrar, indicando la fila y la columna, y también el tipo de cultivo. El sistema revisa que esa parcela esté vacía, ya que no se puede sembrar donde ya hay algo plantado. Al finalizar, se descuenta la semilla utilizada del inventario.

3. Consultar parcelas:

En esta opción, el usuario puede ver el estado de toda la granja a través de un mapa donde se observa qué parcelas están vacías y cuáles tienen cultivos. Luego, elige una posición específica (fila y columna) para obtener más detalles. El sistema muestra la ubicación de esa parcela, indica si está libre u ocupada y, si está vacía, se informa que no generará ingresos. Si tiene un cultivo, se muestra qué tipo es, cuánto tiempo tarda en crecer, cuánto le falta para cosecharse y cuánto dinero se espera obtener al final.

4. Avanzar de mes:

En esta opción, el usuario puede pasar al siguiente mes. Al hacerlo, el sistema descuenta el pago de los empleados y revisa cada parcela para ver cómo han avanzado los cultivos. Si alguna planta ya está lista, se cosecha automáticamente. También se muestra un mensaje indicando qué ocurrió en cada parcela (si creció o si se cosechó). Al final, se informa cuánto dinero queda y cuánto se pagó en sueldos durante ese mes.

5. Salir del sistema:

En esta opción, el usuario puede salir del programa. Al terminar la simulación, el sistema muestra un resumen con la información más importante: el dinero con el que se empezó, las ganancias obtenidas por las cosechas, el valor estimado de las plantas que aún no se han cosechado, el total gastado en salarios, el dinero invertido en semillas y el dinero final disponible. También se calcula la utilidad total considerando todos estos valores. Este mismo reporte se muestra si durante la simulación el dinero se agota antes de tiempo.

IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS, SALIDAS Y PROCESOS.

ENTRADAS:

Estas se piden una sola vez al encender el programa para crear la granja.

Dato	Tipo	Descripción
caja	double	Monto de dinero inicial para comenzar la simulación.
cantEmpleados	int	Cantidad de trabajadores que tendrá la granja.
sueldoMensual	double	Pago fijo que recibirá cada empleado mes a mes.
mesesTotales	int	Cantidad de meses que durará la simulación completa.
totalFilas	int	Número de filas para dimensionar el terreno (matriz).
totalCols	int	Número de columnas para dimensionar el terreno (matriz).

Estas se piden repetidamente dentro del ciclo principal (Menú Principal).

Dato	Tipo	Descripción
op	string	Opción del menú principal elegida por el usuario (1 al 5).
tipo	int	Selección del tipo de semilla a comprar (Trigo, Tomate, etc.).
cantCompra	int	Cantidad de semillas que el usuario desea adquirir.
fS / cS	int	Coordenadas de Fila y Columna elegidas para realizar una siembra.
s	int	Tipo de semilla específica que se desea plantar en la parcela.
fC / cC	int	Coordenadas de Fila y Columna elegidas para consultar el estado actual.

PROCESOS:

1. Procesos de Inicialización

El sistema captura los parámetros iniciales y prepara la estructura de datos.

Variables involucradas: caja, capitalInicial, cantEmpleados, sueldoMensual, mesesTotales, totalFilas, totalCols.

Operación: Se crea la matrizParcelas y mediante un ciclo for se llena cada posición con un objeto new Parcela(), estableciendo estaOcupada = false.

2. Proceso cálculos de dinero.

El programa asegura que la granja no gaste más de lo que puede permitir antes de adquirir semillas.

Variables involucradas: CostosMenProyectados, utilidadCalculada, caja, precio, cantCompra, totalMatPrima.

Operación:

Calcula CostosMenProyectados = cantEmpleados * sueldoMensual.

Verifica que caja - CostosMenProyectados $\geq$ 0.
Si es válido, resta el costo de la caja y lo acumula en totalMatPrima.
Suma la cantidad a los contadores de inventario (cTrigo, cRep, etc.).

3. Registro de siembra

Transfiere las semillas del inventario a una ubicación física en la matriz. Variables involucradas: fS, cS, s, cTrigo (o similar), matrizParcelas[fS, cS].

Operación:

Verifica que matrizParcelas[fS, cS].estaOcupada sea false.

Resta 1 unidad al contador de semilla correspondiente.

Asigna valores al objeto: siembra, MesesParaCrecer e IngresosCosecha.

Cambia el estado de la parcela a estaOcupada = true.

4. Simulación avanzar

Es el proceso principal que ocurre al elegir "Avanzar de mes". Variables involucradas: mesesRestantes, mesesSimuladosEfec, sueldosMes, caja, manodObraTotal, MesesTranscurridos.

Operación:

Decrementa mesesRestantes e incrementa mesesSimuladosEfec.

Calcula sueldosMes y lo resta de caja, acumulándolo en manodObraTotal.

Recorre la matriz incrementando MesesTranscurridos en cada parcela ocupada.

5. Control de cosecha

Detecta el fin del crecimiento y convierte el cultivo en dinero. Variables involucradas: MesesTranscurridos, MesesParaCrecer, IngresosCosecha, caja, totalIngresoCosechas.

Operación:

Compara si MesesTranscurridos $\geq$ MesesParaCrecer.

Si se cumple: suma IngresosCosecha a la caja y al acumulador totalIngresoCosechas.

6. Reporte

El sistema realiza un proceso de balance contable al finalizar la simulación, calculando los ingresos, gastos, inventario en proceso y utilidades finales de la granja. ya sea porque se agotó el tiempo o porque la caja llegó a cero. Variables involucradas: invProceso, utilidadesFinales, capitalInicial, totalIngresoCosechas, manodObraTotal, totalMatPrima, caja.

Operación:

Cálculo de Mano de Obra: Multiplica cantEmpleados * sueldoMensual * mesesSimuladosEfec para obtener el gasto total de salarios.

Cálculo de Materia Prima: Suma el valor total de todas las compras de semillas realizadas durante la simulación.

Utilidad al finalizar: $\text{utilidadesFinales} = (\text{capitalInicial} + \text{totalIngresoCosechas} + \text{invProceso}) - (\text{manodObraTotal} + \text{totalMatPrima})$

Cierre por Quiebra: Si la caja llega a 0 o menos durante cualquier proceso, el sistema detiene la simulación inmediatamente.

SALIDAS:

- Aparecen en cada ciclo para que el usuario sepa cómo va su granja antes de tomar una decisión:

Menú de Opciones: La lista numerada del 1 al 5 con las acciones disponibles (Comprar, Sembrar, Consultar, Avanzar Mes, Salir).

Inventario de Semillas: Una lista que muestra cuántas semillas de cada tipo (Trigo, Repollo, Tomate, Calabaza, Espárrago) tiene el usuario guardadas.

Estado de Cuenta y Tiempo: Muestra los mesesRestantes y el dinero disponible en caja.
Confirmaciones de Acción: Mensajes como "Compra exitosa", "Siembra exitosa" o alertas de error como "No hay dinero suficiente" o "Parcela ocupada".

Aviso de Mes Transcurrido: Un resumen que indica el tiempo que avanzó y cuánto se descontó de la caja por los sueldos del mes.

- Cuando el usuario elige la opción 3, el programa genera una salida específica:

Ficha de la Parcela: Nombre del cultivo, meses de crecimiento actual vs. meses requeridos, y el ingreso esperado si se llega a cosechar.

- Salida de reporte final:

Capital Inicial: El monto con el que se comenzó (capitalInicial).

Ingresos por Cosechas: El acumulado de todas las ventas realizadas (totalIngresoCosechas).

Inventario en Proceso: El valor proyectado de lo que se quedó sembrado (invProceso).

Mano de Obra: El gasto total calculado.

Materia Prima: El gasto total acumulado en la compra de semillas.

Utilidades Finales: El resultado neto de la operación (Ya sea Ganancia o Pérdida).

VARIABLES

El programa utilizará las siguientes variables:

Variables de configuración:

Variable	Tipo	Descripción
caja	double	Dinero en efectivo disponible para gastos del programa.
capitalInicial	double	Guarda el monto con el que se inicio para el reporte final.
cantEmpleados	int	Número de trabajadores contratados.
sueldoMensual	double	Salario fijo que se paga por cada empleado.
mesesTotales	int	Duración total de meses de la simulación definida por el usuario.
totalFilas	int	Número de filas para la matriz de parcelas.
totalCols	int	Número de columnas para la matriz de parcelas.
matrizParcelas	Parcela [,]	Matriz bidimensional que representa el terreno de la granja.

Variables de inventario:

Variable	Tipo	Descripción
cTrigo	Int	Contador para la semilla comprada, trigo.
cRep	Int	Contador para la semilla comprada, repollo.
cTom	Int	Contador para la semilla comprada, tomate.
cCal	int	Contador para la semilla comprada, calabaza.
cEsp	Int	Contador para la semilla comprada, espárrago.
totalMatPrima	double	Acumulador de todo el dinero gastado en la compra de semillas.

Variables para clase parcela:

Variable	Tipo	Descripción
siembra	String	Nombre para el cultivo
MesesParaCrecer	Int	Tiempo que requiere el cultivo según su tipo.
MesesTranscurridos	Int	Meses que el cultivo lleva creciendo en la parcela.
IngresosCosecha	double	Valor de venta proyectado al finalizar crecimiento.

estaOcupada	bool	Indica si la parcela tiene algo sembrado o está vacía.
-------------	------	--

Variables de proceso y simulación:

Variable	Tipo	Descripción
mesesRestantes	Int	Contador descendente de la duración de la simulación.
mesesSimuladosEfec	Int	Contador ascendente de meses transcurridos para el reporte final.
op	int	Opción seleccionada por el usuario en el menú principal.
salir	Bool	Finaliza el ciclo de ejecución.
CostosMenProyectados	double	Valor calculado para la "Compra Informada" (cantEmpleados * sueldoMensual).
utilidadCalculada	double	Resultado de caja - costosMenProyectados para validar compras.

Variables de reporte y salida:

Variable	Tipo	Descripción
totalIngresoCosechas	Double	Dinero total obtenido por vender los cultivos que sí se completaron.
manodObratotal	Double	Gasto total en salarios (cantEmpleados * sueldoMensual * mesesSimuladosEfec).
invProceso	Double	Valor acumulado de los ingresos esperados de las plantas que siguen creciendo al finalizar el tiempo.
utilidadesFinales	Double	Es la ganancia total del negocio después de restar todos los gastos.

Variables locales de apoyo:

Variable	Tipo	Descripción
f / c	int	Índices utilizados en los ciclos for para recorrer las Filas y Columnas de la matriz.
tipo	int	Variable temporal para capturar el número de semilla que el usuario elige comprar.
cantCompra	int	Almacena temporalmente la cantidad de semillas que el usuario quiere comprar antes de sumarlas al inventario.
precio	Double	Se usa dentro del switch de compras para asignar el valor unitario de la semilla seleccionada.
fS / cS	int	Coordenadas temporales (Fila y Columna) que el usuario ingresa para Sembrar.

s	int	Captura la opción de qué tipo de semilla se va a poner en la tierra.
seSembro	bool	Una bandera de apoyo que verifica si la acción de siembra fue exitosa antes de descontar inventario.
fC / cC	int	Coordenadas temporales que el usuario ingresa para Consultar una parcela.
p	var / Parcela	Una referencia temporal (un "apodo") que se usa para no escribir matrizParcelas[f,c] cada vez que queremos ver los datos de una parcela.
sueldosMes	double	Variable auxiliar para calcular el gasto de nómina justo antes de restarlo de la caja.

VALIDACIONES DEL SISTEMA

1. Validaciones de configuración inicial

Verificar que la caja sea mayor o igual a cero.

Número de empleados, se solicita un número entero.

Sueldo mensual, se pide un valor numérico.

Meses por simular, se pide un número entero. Si el valor es 0 o negativo, el ciclo principal no se ejecutará porque la condición es `mesesRestantes > 0`

Dimensiones de la matriz, Se piden números enteros. Si alguno es 0 o negativo, la matriz de parcelas no se podrá crear correctamente.

2. Validaciones de Dinero

Antes de permitir una compra de semillas, el sistema debe validar si `caja - CostosMenProyectados` permite pagar las semillas. Si el resultado es negativo, se bloquea la compra para asegurar el pago de sueldos.

3. Validaciones de Inventario y Siembra

Antes de sembrar, el sistema debe validar que el contador de la semilla elegida (`cTrigo`, `cRep`, etc.) sea mayor a 0. Validar que `estaOcupada == false`. Si el usuario intenta sembrar en una parcela que ya tiene un cultivo, el sistema debe mostrar un error.

4. Validaciones de entrada de datos

Validar que la variable `op` sea un número entre 1 y 5. Si es otro número o una letra, debe mostrar "Opción Inválida". Si todavía quedan meses disponibles, el usuario puede seguir avanzando en la simulación. Sin embargo, cuando los meses restantes lleguen a cero, el sistema ya no permitirá avanzar más y debería de mostrar automáticamente el reporte final.

EXPLICACIÓN DE REGLAS

1. Reglas de configuración inicial

El dinero inicial debe ser mayor a 0 para que la simulación arranque.
El número de empleados y su sueldo definen los costos fijos mensuales.
Los meses totales deben ser positivos para que el ciclo se ejecute.
Las dimensiones de la matriz (filas y columnas) deben ser válidas (>0).

2. Reglas de dinero

La simulación solo continúa mientras caja > 0 .
No se puede comprar semillas si no hay suficiente dinero.
Cada mes se descuentan los sueldos de los empleados.
Si la caja llega a 0, la simulación termina.

3. Reglas de inventario y siembra

Solo se puede sembrar si la parcela está libre.
Solo se puede sembrar si hay semillas disponibles en inventario.
El usuario debe elegir un tipo válido de semilla (1–5).
Al sembrar, se descuenta la semilla del inventario y se asignan meses de crecimiento e ingresos esperados.

4. Reglas de crecimiento y cosecha

Cada mes, los cultivos avanzan en su tiempo de crecimiento.
Cuando los meses transcurridos $\geq$ meses para crecer $\rightarrow$ se cosecha.
Al cosechar, se suman ingresos a la caja y la parcela vuelve a quedar libre.

5. Reglas de consulta

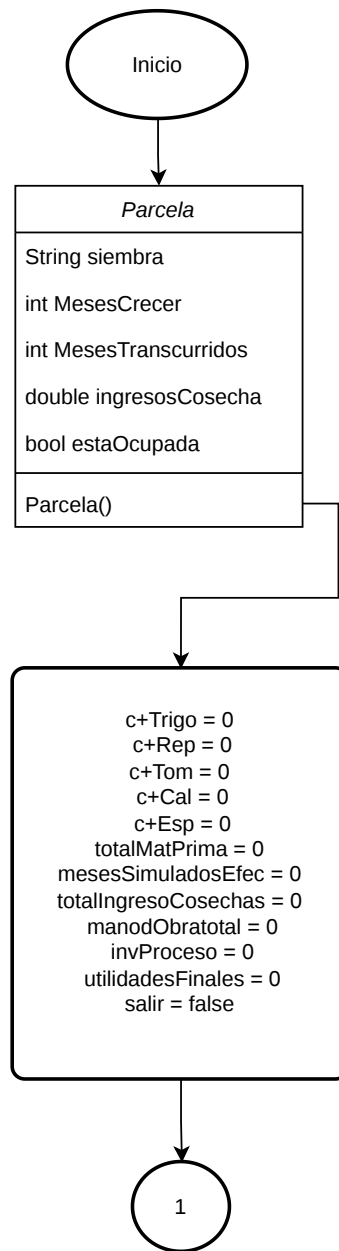
Al consultar una parcela, se muestra si está ocupada o libre.
Si está ocupada, se informa el cultivo, meses restantes y el ingreso esperado.

6. Reglas de finalización y reporte

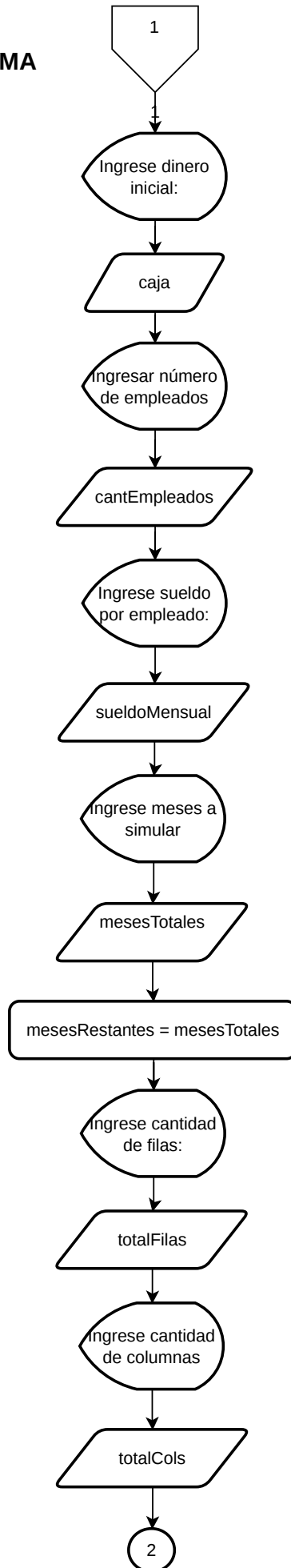
La simulación termina cuando:
Se acaban los meses.
Se acaba el dinero.
O el usuario elige salir.

DIAGRAMAS DE FLUJO

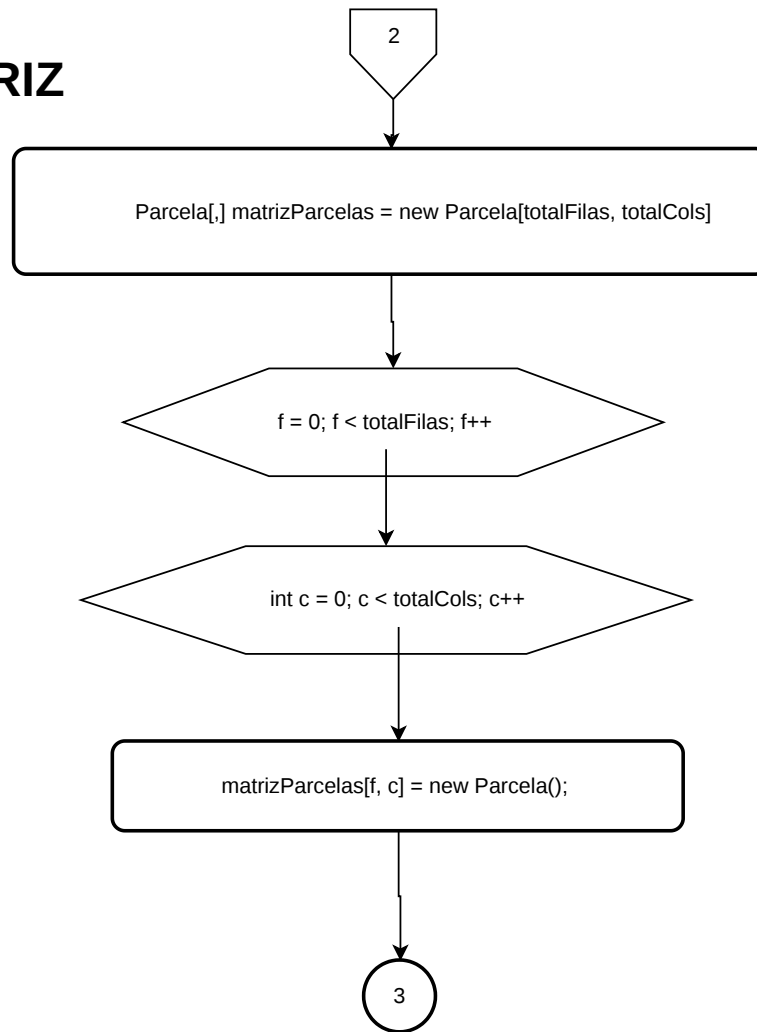
DIAGRAMA DE CLASE PARCELA



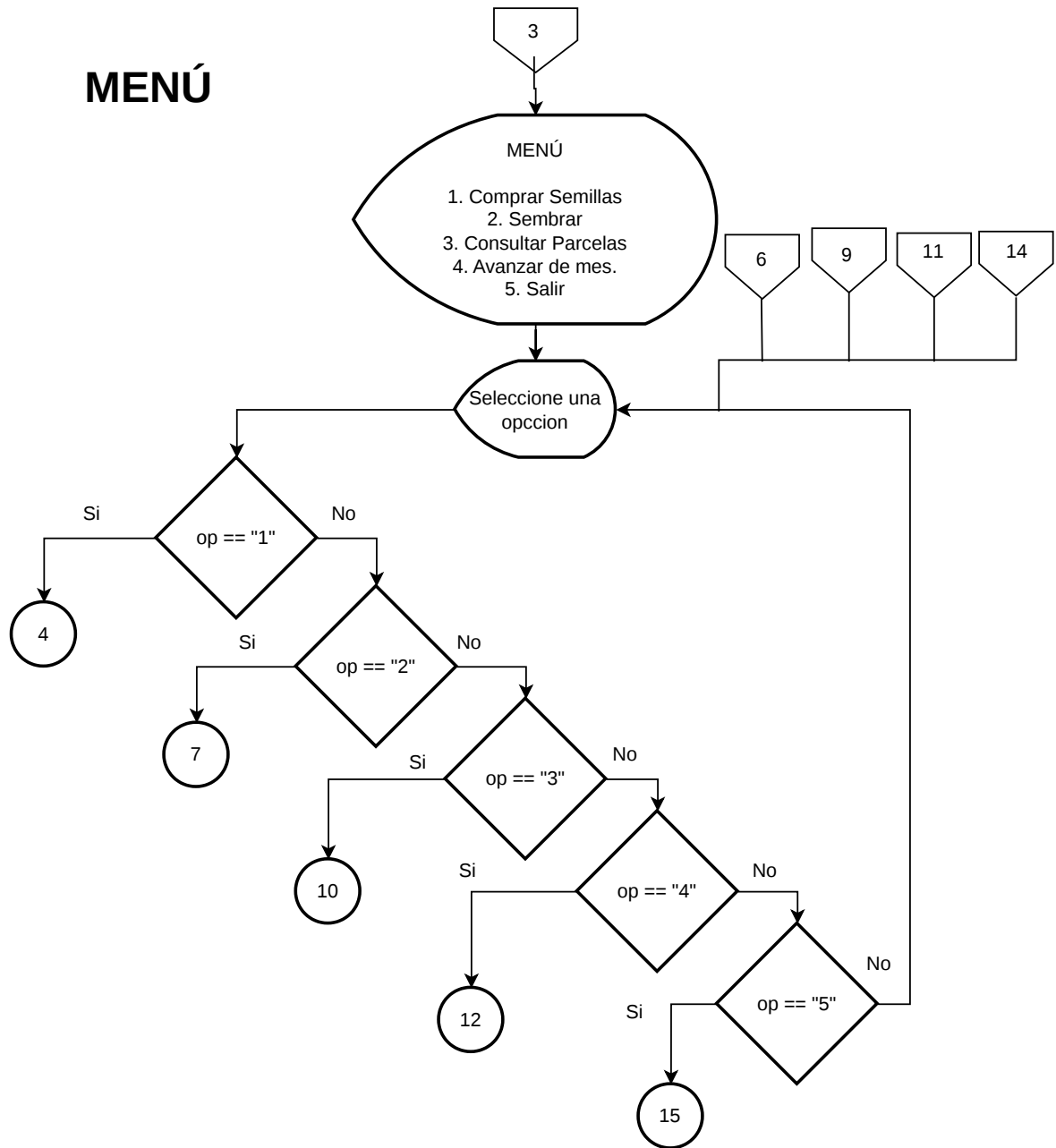
REGISTRO INICIAL DEL SISTEMA



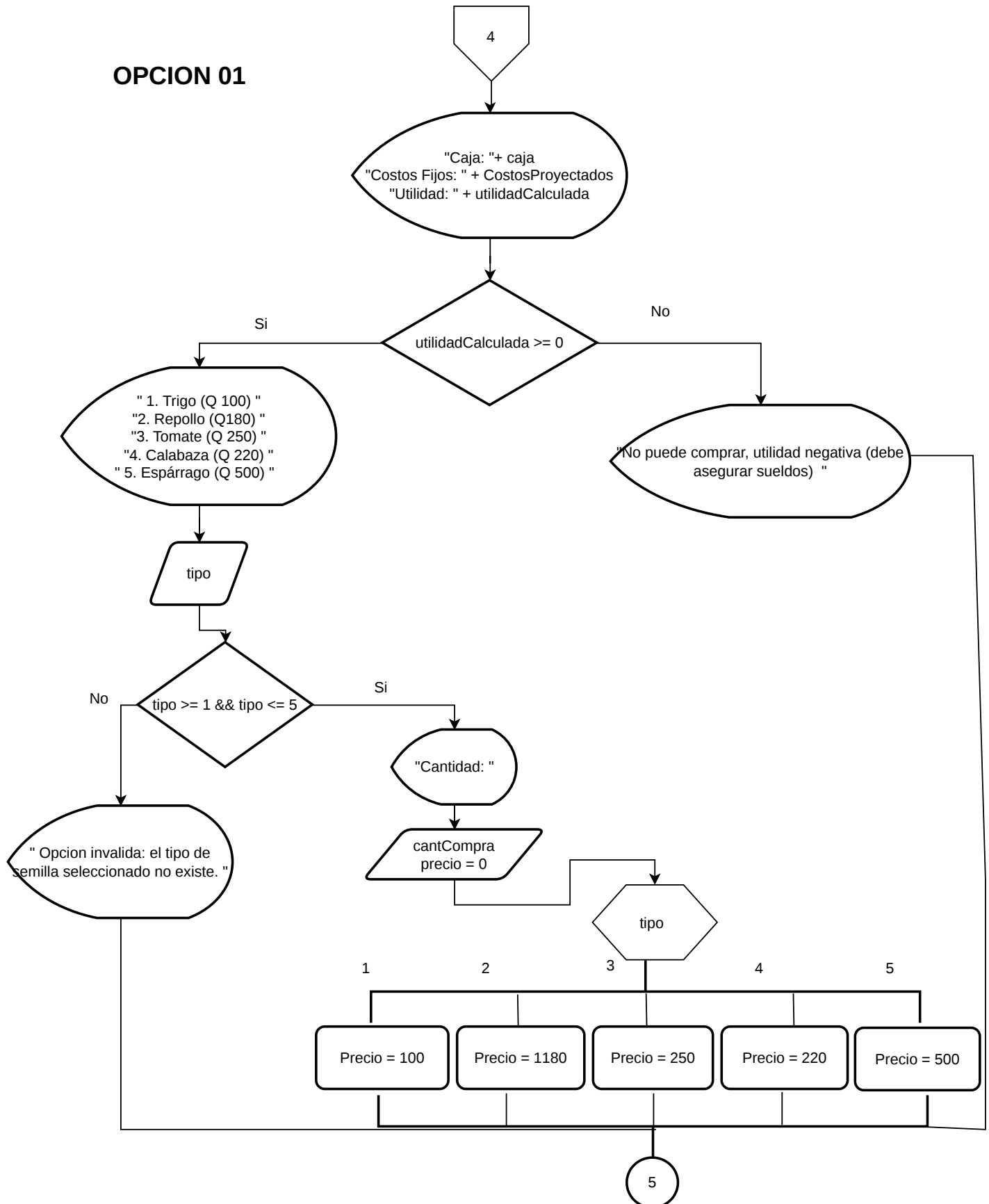
MATRIZ

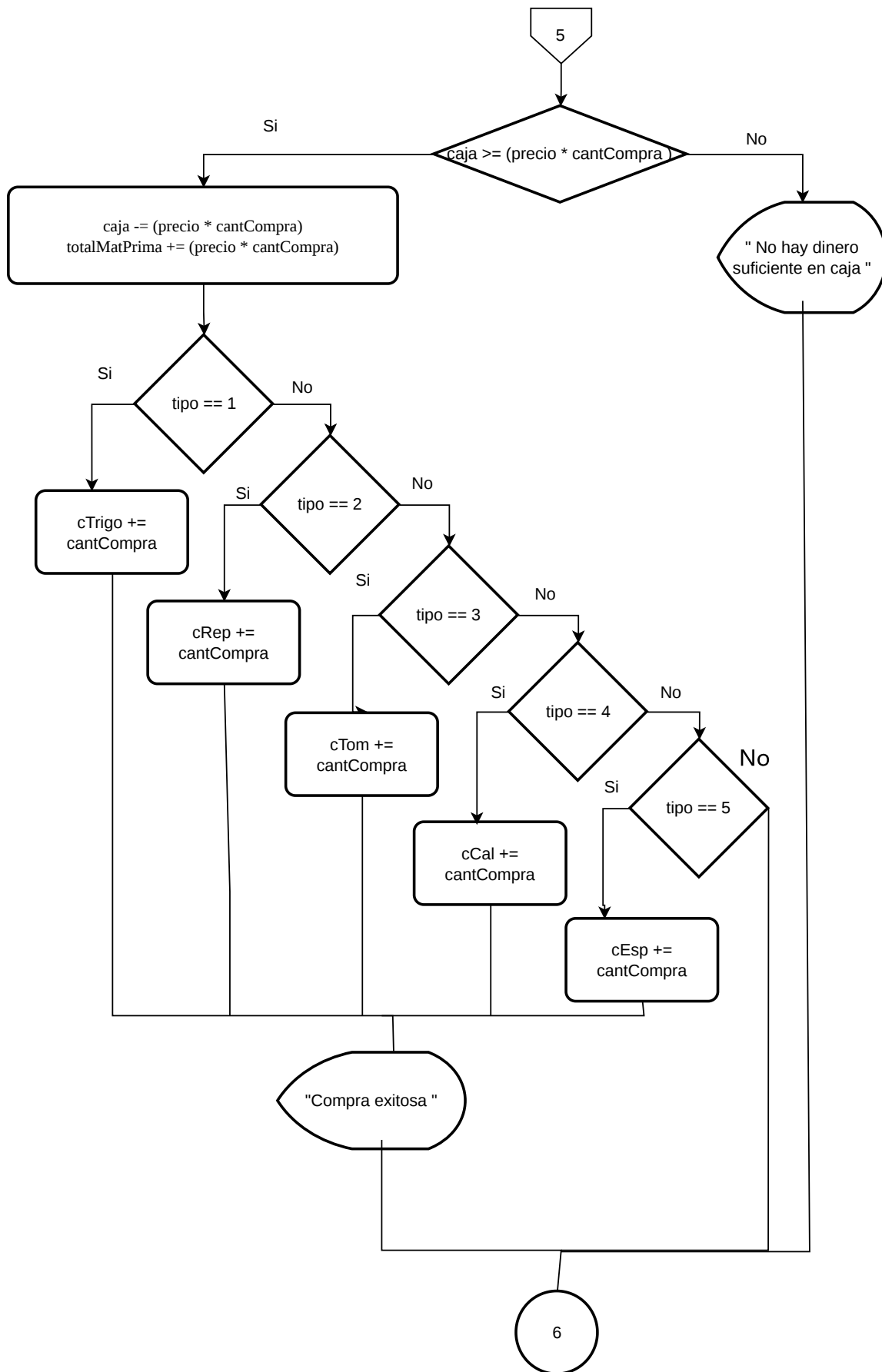


MENÚ

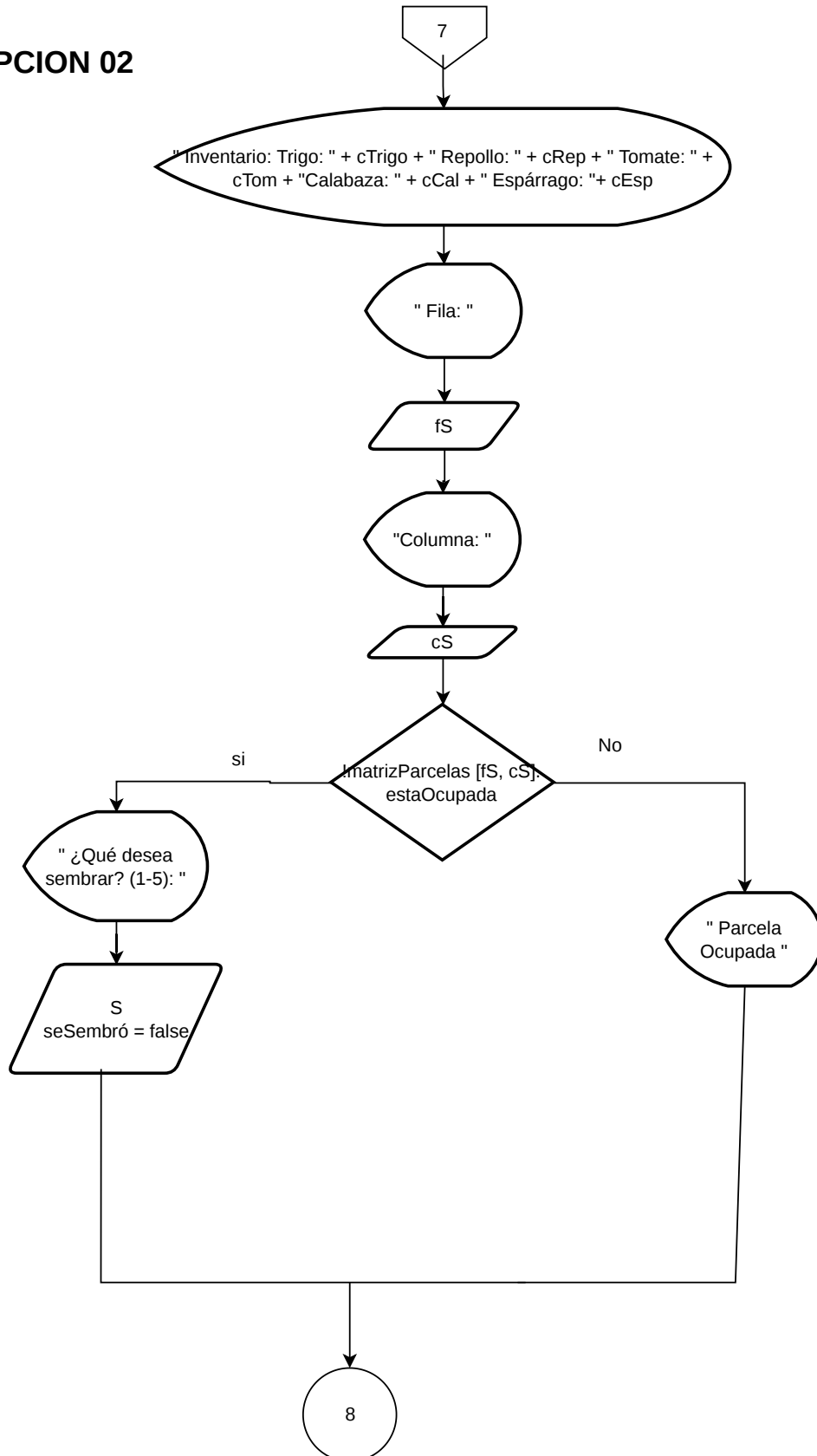


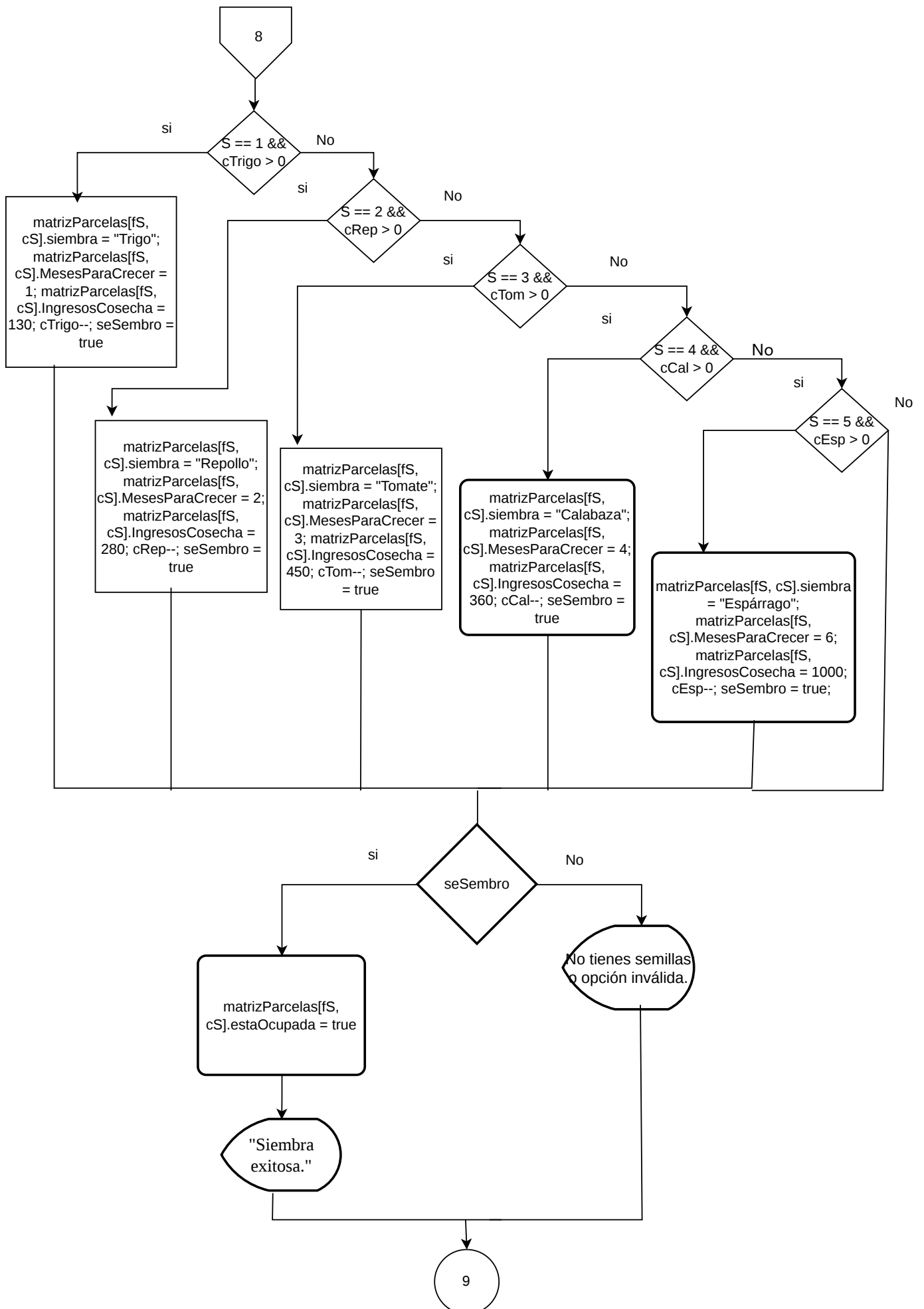
OPCION 01



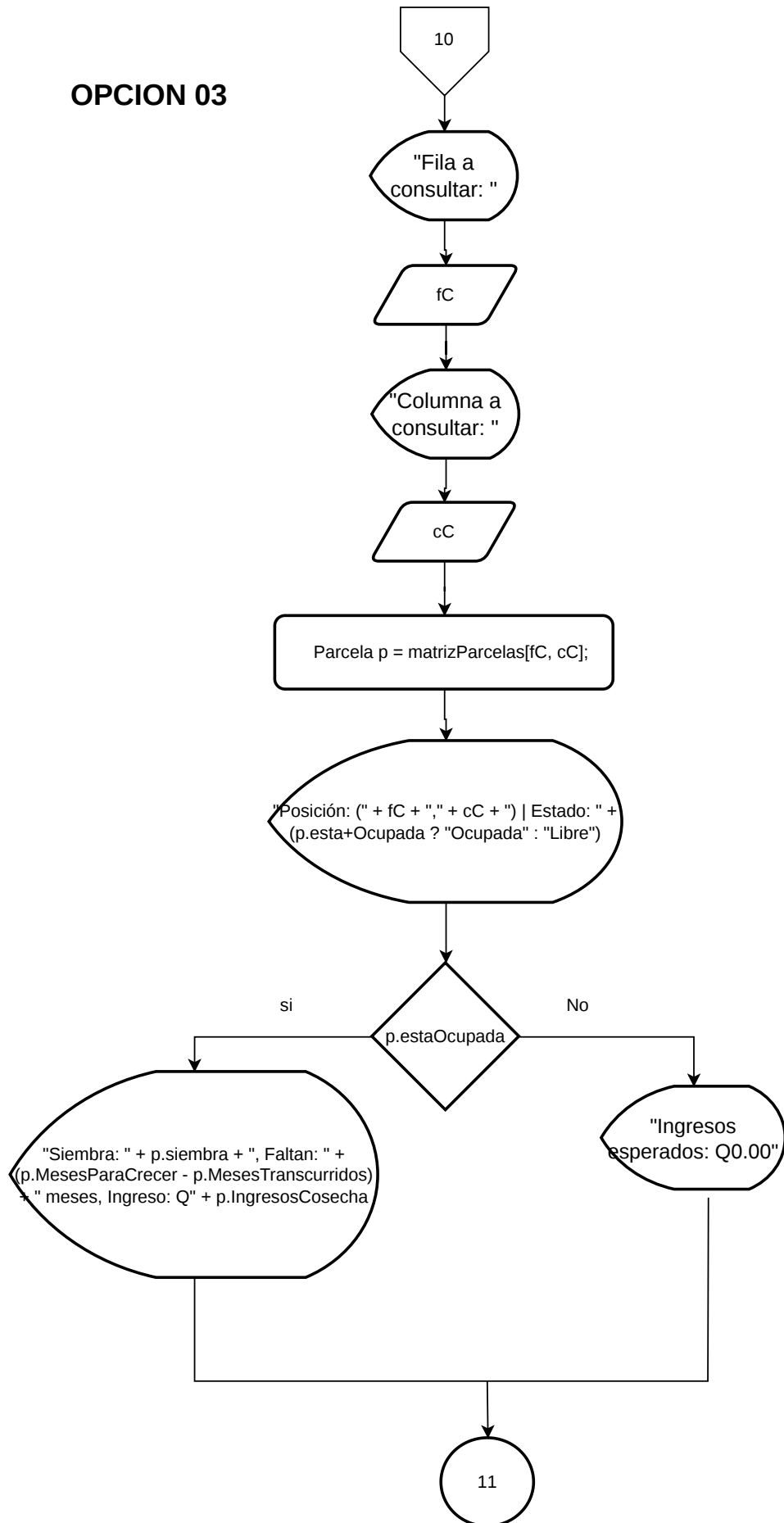


OPCION 02

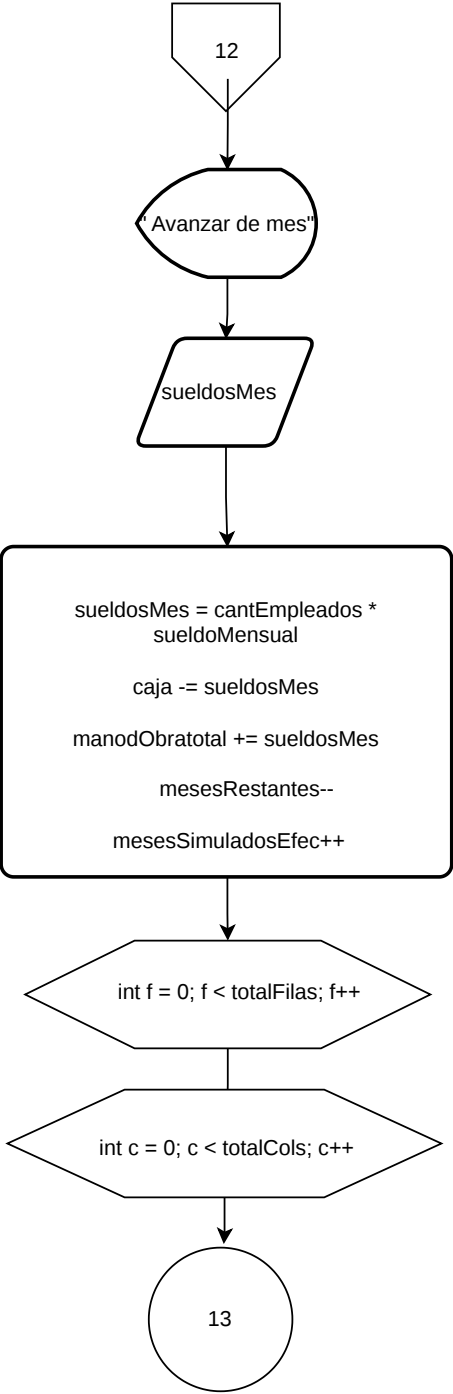


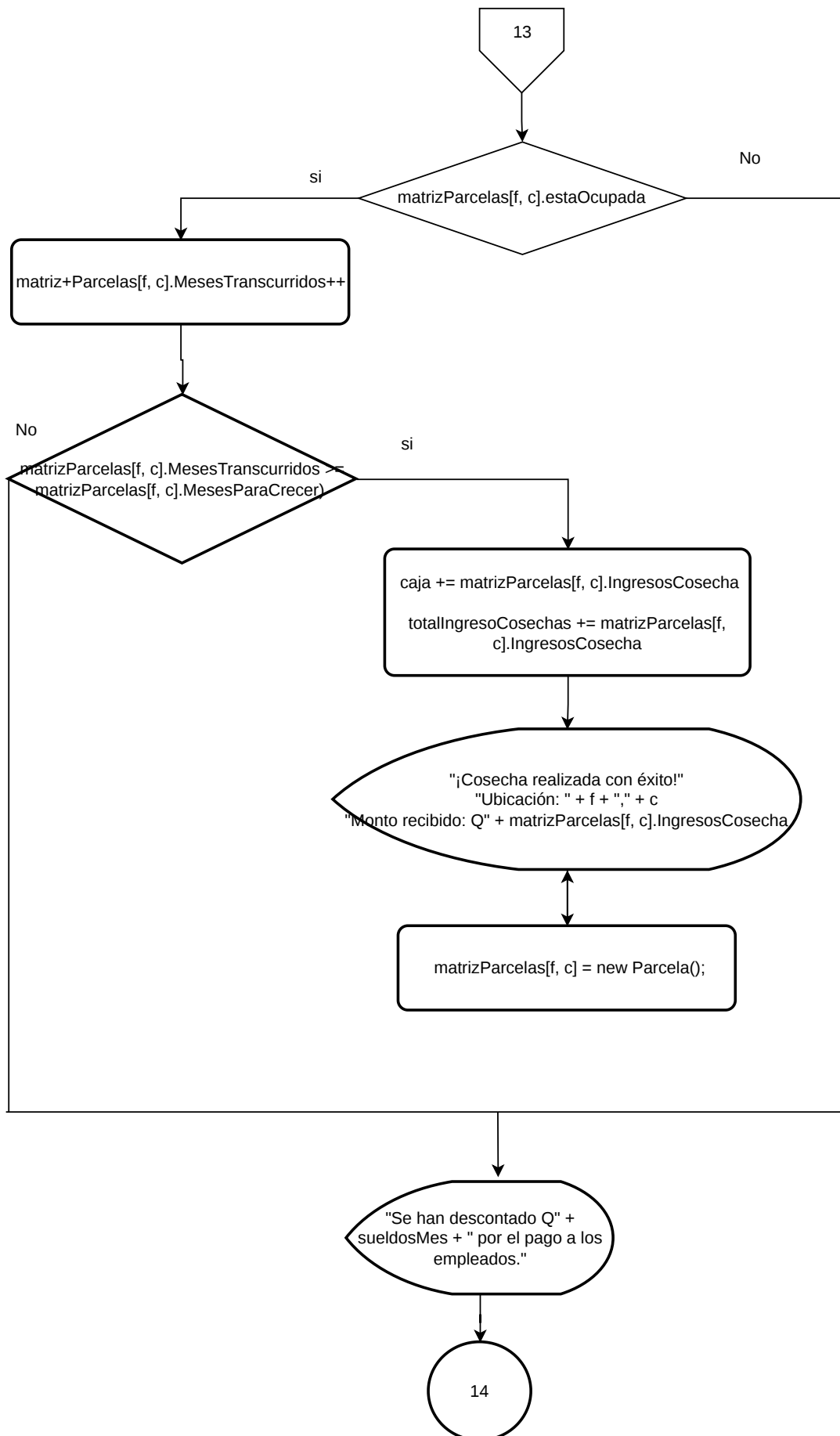


OPCION 03



OPCION 04





OPCION 05

